

问题 2：板凳碰撞模型与首次碰撞时间

问题 2 阶段交付 | 2024 年高教社杯 A 题“板凳龙”

1. 本问到底要回答什么

问题 2 要回答的是：沿问题 1 给定的盘入螺线运动时，223 块实体板凳什么时候第一次达到不允许的接触或重叠状态，以及临界时刻对应哪些非相邻板凳。

本问的计算对象不是把手中心线，而是由相邻把手中心恢复出的实体有向矩形。输入、输出和完成口径如下：

类型	本问内容
已知输入	问题 1 的时间—位置接口、224 个把手中心、223 块板凳的长度与宽度
碰撞对象	由相邻把手中心确定的 223 个二维有向矩形
直接输出	每个时刻的全局安全裕度、碰撞标志、候选板对和筛选统计
论文输出	首次碰撞区间、首次临界时间、代表性候选板对和谨慎的系统级结论
完成标准	拓扑排除、外接圆初筛、SAT 精判均有运行证据；首次时间经过扫描、精化和独立复核

完整结果、运行记录和验证证据均保存在当前交付文件夹内；本文引用的路径均相对于本文件夹书写。

2. 对公共模型和问题 1 的继承与本问新增

公共几何模型提供把手中心、相邻定长关系、板凳方向和实体矩形恢复接口；问题 1 提供给定时间下的全队位置和速度。问题 2 只在此基础上增加实体碰撞判据和首次时间搜索，不修改前两问的几何与速度结论。

层次	继承或新增内容	输入	输出
公共几何	轨迹、定长圆求交、把手中心和板凳方向	龙头参数或时刻	$(P_i(t))$ 、相邻节点方向
问题 1 接口	龙头弧长—时间关系和全队状态计算	(t)	224 个把手中心及速度
本问新增一	实体有向矩形恢复	(P_{i-1}, P_i) 、板长、板宽	$(R_i=(C_i, \varepsilon_i, n_i, a_i, hB))$

本问新增二	拓扑排除与外接圆初筛	全部矩形	SAT 候选板对
本问新增三	SAT 精判与全局裕度	候选矩形对	$(g_i(t))$ 、 $(G(t))$ 、碰撞标志
本问新增四	首次碰撞搜索	$(G(t))$ 的时间序列	首次区间和 (t_{crit})

这一区分保证了模型链条清楚：公共模型回答“板凳在哪里”，问题 1 回答“什么时候在哪里”，问题 2 回答“实体板凳是否相碰以及何时首次相碰”。

3. 为什么这样设计碰撞模型

3.1 为什么必须恢复实体有向矩形

把手中心线只能说明板凳轴线，不能说明板凳宽度、长度和角点位置。两条中心线可能不相交，但对应的实体板凳仍然可能发生边缘接触；反过来，中心线接近也不一定意味着实体重叠。因此，碰撞判据必须作用在有向矩形上，而不能用中心线相交或中心距离代替。

第 i 块板凳由 (P_{i-1}) 和 (P_i) 确定，中心和方向为

$$C_i = \frac{P_{i-1} + P_i}{2}, \quad \varepsilon_i = \frac{P_i - P_{i-1}}{|P_i - P_{i-1}|}, \quad n_i = (-\varepsilon_{iy}, \varepsilon_{ix}).$$

龙头板长为 (3.41, m)，其余板长为 (2.20, m)，板宽为 (0.30, m)。因此

$$a_1 = 1.705 \text{ m}, \quad a_i = 1.10 \text{ m} \ (i \geq 2), \quad h_B = 0.15 \text{ m}.$$

矩形实体表示为

$$R_i = \{C_i + \alpha \varepsilon_i + \beta n_i : |\alpha| \leq a_i, |\beta| \leq h_B\}.$$

3.2 为什么采用“拓扑排除 → 外接圆初筛 → SAT 精判”

只对所有板对直接运行 SAT 虽然理论上可行，但每个时刻需要处理全部两两组合，且其中相邻板凳的接触是正常铰接关系，不应计入事故碰撞。分层筛选同时解决了物理口径和计算量问题：

- 拓扑排除：排除 $(|i-j|=1)$ 的正常相邻连接；
- 外接圆初筛：若两个外接圆严格分离，矩形必然分离，可以无漏判地跳过 SAT；
- SAT 精判：对剩余候选使用实体矩形的严格分离轴判定。

223 块板凳的非相邻候选数量为

$$\binom{223}{2} - 222 = 24531.$$

令板凳矩形的外接圆半径为

$$r_i = \sqrt{a_i^2 + h_B^2}.$$

当

$$|C_j - C_i| > r_i + r_j$$

时，两个外接圆严格分离，矩形一定安全。等号不直接判安全，而是保留给 SAT 处理，以免漏掉边界接触。

3.3 为什么不能只使用外接圆

外接圆初筛只能证明“圆分离时矩形安全”，不能证明圆相交时矩形一定碰撞。圆的包络比矩形更大，会产生大量假候选；因此外接圆只能作为安全初筛，不能作为最终碰撞判据。

3.4 为什么使用 SAT 而不是中心距离阈值

矩形的碰撞取决于长轴、法向、长度、宽度和相对姿态。中心距离阈值无法表达细长板凳在不同方向上的投影差异。SAT 只需检查两块矩形的四条候选轴：

$$\{\varepsilon_i, n_i, \varepsilon_j, n_j\}.$$

它既保留了矩形方向信息，又能把“接触”“安全”和“重叠”统一成一个可计算的安全裕度。

3.5 为什么时间搜索不能假设全局裕度单调

螺线盘入会使板凳逐渐靠近内圈，但板凳方向也持续旋转，非相邻板对的投影关系会反复变化。因此全局安全裕度可能出现局部极小值和再次变安全的区间。当前扫描确实在约 (436, s) 以后发现了再次的安全—碰撞转变，所以不能用“第一次碰撞后永远碰撞”的单调假设。

因此，首次碰撞必须采用“全时域扫描发现符号转变 → 局部一维精化”的搜索，而不能只对某个单调函数做一次二分。

4. 模型建立与完整求解过程

4.1 文字流程图

[问题 1 时间-位置接口] → [恢复 223 块有向矩形] → [排除相邻板对] → [外接圆安全初筛] → [SAT 精判] → [计算全局裕度 $G(t)$] → [扫描锁定首次区间] → [Brent 精化] → [独立复核]

4.2 建模模块表

建模模块	为什么需要	输入	核心处理	输出	后续用途
实体矩形恢复	中心线不能代表板凳实体	(P_{i-1}, P_i) 、板长、板宽	求中心、长轴、法向和半长宽	(R_i)	所有碰撞判定
拓扑排除	相邻连接是正常铰接	矩形编号	排除 $(i-j =1)$	24531 组候选	排除正常连接
外接圆初筛	快速证明一批板对必然安全	中心与外接圆半径	比较中心距与半径和	安全对、SAT 候选对	降低计算量
SAT 精判	判断有向矩形是否接触或重叠	两块有向矩形	检查四条候选分离轴	$(g_{ij}(t))$	形成全局裕度
全局裕度	把多板对结果汇总为系统事件	全部 (g_{ij})	取非相邻板对最小值	$(G(t))$	判断系统是否碰撞
首次时间搜索	找到最早临界时刻	$(G(t))$ 时间序列	粗扫描、区间精化、稳定性复核	(t_{crit})	回答问题 2
独立多边形复核	防止 SAT 实现自身偏差	临界候选板对	独立恢复多边形并比较	距离、交集面积	检查接触边界

4.3 SAT 安全裕度

对任意候选单位轴 (e) ，矩形 (R_i) 的投影半径为

$$\rho_i(e) = a_i |\varepsilon_i \cdot e| + h_B |n_i \cdot e|.$$

两矩形中心在该轴上的投影距离为

$$D_{ij}(e) = |(C_j - C_i) \cdot e|.$$

定义板对安全裕度

$$\delta_{ij}(e) = D_{ij}(e) - \rho_i(e) - \rho_j(e),$$

并在四条候选轴上取最大值：

$$g_{ij}(t) = \max_{e \in \{\varepsilon_i, n_i, \varepsilon_j, n_j\}} \delta_{ij}(e).$$

其含义为：

条件	几何含义
$(g_{ij}>0)$	至少存在一条分离轴，板对安全
$(g_{ij}=0)$	刚好接触，达到碰撞临界
$(g_{ij}<0)$	四条候选轴均无分离，矩形发生重叠

系统全局安全裕度定义为

$$G(t) = \min_{|i-j|\geq 2} g_{ij}(t).$$

理论判据为 $(G(t)\leq 0)$ 时系统发生碰撞。代码实现采用 $(10^{-10}, m)$ 数值容差，将 $(g_{ij}\leq 10^{-10})$ 的候选计入临界或碰撞集合。

4.4 每个时刻的计算步骤

对每个待检查时刻 (t)：

- 1. 调用问题 1 的时间—位置接口得到 224 个把手中心；
- 2. 对相邻把手恢复 223 块有向矩形；
- 3. 生成全部非相邻板对，排除 $(|i-j|=1)$ ；
- 4. 对每组候选比较外接圆，严格分离者直接判安全；
- 5. 对圆筛未排除者计算四条 SAT 轴上的投影裕度；
- 6. 取所有非相邻板对的最小 (g_{ij}) ，得到 $(G(t))$ ；
- 7. 记录碰撞标志、候选板对、圆筛拒绝数和 SAT 精判数。

4.5 首次碰撞时间搜索步骤

- 8. 用 $(0.5, s)$ 步长扫描 $(0\leq t\leq 442, s)$ ；
- 9. 保留所有由 $(G(t)>0)$ 到 $(G(t)\leq 0)$ 的符号转变；
- 10. 对最早转变区间 $([412.0, 412.5], s)$ 使用 Brent 方法求解 $(G(t)=0)$ ；
- 11. 用 $(1, s)$ 和 $(2, s)$ 粗步长重复扫描，检查精化时间稳定性；
- 12. 在临界前执行 $(0.1, s)$ 完整扫描、 $(0.05, s)$ 错位扫描和末段 $(0.001, s)$ 加密扫描，审计粗采样漏检风险；
- 13. 对代表性候选板对用独立 Shapely 多边形复核接触边界。

5. 问题 2 结果及其实际含义

5.1 首次临界结果

主扫描得到的最早安全—碰撞区间为

$$[412.0, 412.5]s.$$

Brent 精化得到

$$t_{crit} = 412.4738376821 s.$$

临界时刻全局裕度为

$$G(t_{crit}) = -3.8580 \times 10^{-15} m,$$

数值上等于零。首次代表性候选板对为代码索引 $((0,8))$ ，换成论文编号为第 (1) 块和第 (9) 块板凳；两者相差 8 块，属于非相邻板对。

在临界时刻，24531 组非相邻板对中有 23272 组被外接圆初筛直接排除，1259 组进入 SAT 精判。这个统计说明初筛承担了主要的安全排除工作，但最终临界判断仍由 SAT 完成。

5.2 漏检审计和时间稳定性

检查方式	结果	说明
(0.5, s)主扫描	([412.0,412.5] s	锁定首次转变
(1.0, s)复核	(412.4738376821 s	与主结果差 $(4.5\times10^{-13}\text{ s}$
(2.0, s)复核	(412.4738376821 s	与主结果差 $(2.3\times10^{-13}\text{ s}$
(0.1, s)完整扫描	唯一转变区间 ([412.4,412.5] s	覆盖 (0—(412.5 s
临界前局部极小审计	最小精化裕度 $(8.65235\times10^{-4}\text{ m}$	位于 (409.8319894 s, 仍为正
(0.05, s)错位网格	最小裕度 $(8.67767\times10^{-4}\text{ m}$	未发现采样相位导致的早期碰撞
(0.001, s)末段扫描	唯一跨越 ([412.473,412.474] s	与精化结果一致

因此，当前运行证据不支持 (412.4738376821, s) 之前存在未被发现的窄碰撞区间。需要强调的是，后续约 (436, s) 以后还出现了新的安全—碰撞转变，说明 (G(t)) 不是全程单调下降；本问只报告首次临界时间。

5.3 碰撞结论的统一表述

论文中应写成：

按照“拓扑排除—外接圆安全初筛—SAT 精判”的二维实体矩形模型，沿问题1的盘入轨迹，板凳龙在 $(t=412.4738376821, s)$ 首次达到碰撞临界。此时检测到至少一组非相邻板凳发生接触，代表性候选为第1块与第9块板凳。

内部计算保留同一时刻的全部候选板对；最终叙述不把二维投影结果强行解释为三维真实情况下唯一先撞的板凳。只要存在一组禁忌板对达到临界，系统层面就判定“发生碰撞”。

6. 模型检验、局限和下一问接口

6.1 核心验证结果

检查项	结果	说明
把手中心/板凳数量	224/223	与题面实体数量一致
非相邻候选板对	24531	223 块板凳的两两组合扣除 222 组相邻板对
临界全局裕度	$(-3.8580250\times10^{-15})\text{ m}$	达到数值零
1 s/2 s 精化稳定性	差值均小于 $(5\times10^{-13}\text{ s}$	时间搜索稳定
独立多边形复核	临界前距离 $(2.632153\times10^{-6}\text{ m}$ ；临界后交集面积 $(6.938522\times10^{-12}\text{ m}^2$	与 SAT 符号转变一致
临界前最小精化裕度	$(8.652346\times10^{-4}\text{ m}$	早于临界的局部极小仍安全

详细记录见：

- tables/Q2_验证结果.md;
- tables/Q2_0.1s 漏检验证.md;
- tables/Q2_独立多边形复核.md;
- tables/Q2_候选碰撞板对.md;
- tables/q2_first_collision.json;
- tables/q2_dense_precritical_validation.json。

复现入口为:

- code/collision_q2.py: 矩形恢复、拓扑排除、外接圆初筛和 SAT;
- code/solve_q2_collision.py: 扫描与 Brent 精化;
- code/validate_dense_precritical.py: 密集扫描和漏检审计;
- code/test_collision_q2.py: 小规模几何核验。

6.2 模型边界

14. 模型是二维俯视实体矩形, 不包含三维上下遮挡;
15. 板凳宽度按 $(0.30, \text{m})$ 处理, 未额外建模孔径、连接间隙和材料变形;
16. “刚好接触即为临界”是本问的判定口径; 代码仅因浮点计算增加 $(10^{-10}, \text{m})$ 容差;
17. 全局裕度不作单调假设, 因此首次搜索依赖完整扫描和局部精化;
18. 问题 1 的论文工作簿展示到 300 s, 但问题 2 通过同一已验证时间—位置接口继续计算到 442 s, 以覆盖首次临界时间。

6.3 传递给问题 3 的接口

问题 3 若改变螺距或轨迹参数, 可直接继承本问的实体矩形恢复、拓扑排除、外接圆初筛、SAT 精判和全局安全裕度定义; 新增的只是“轨迹参数变化 $\rightarrow$ 全过程可行性判断 $\rightarrow$ 参数搜索”的外层逻辑。本问不在此处提前求解问题 3, 也不把当前 $(0.55, \text{m})$ 螺距下的临界时间直接外推为其他螺距的结论。

附图: 问题 2 全局安全裕度

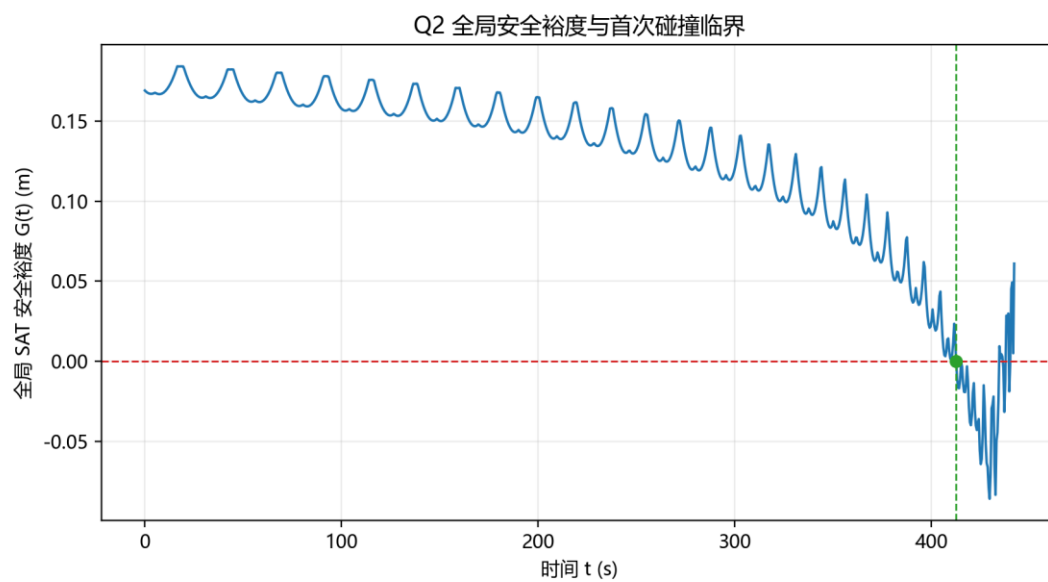


图 1 全局安全裕度随盘入时间的变化